

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kryptographie	8
---	---

1 Mathematische Grundlagen	9
----------------------------	---

11 Grundbegriffe der Mengenlehre	9
111 Definition des Begriffs „Menge“	11
112 Darstellung von Mengen	12
113 Mächtigkeit und Gleichheit von Mengen	13
114 Teilmengen	14
115 Komplementärmenge	16
116 Vereinigungsmenge	16
117 Durchschnittsmenge	17
118 Differenzmenge	19
119 Symmetrische Differenzmenge	20
1110 Übungsaufgabe zu Mengenoperationen	21
1111 Grundgesetze der Mengenalgebra	22
1112 Kartesisches Produkt	23
1113 Multimengen	25
1114 Aufgaben: Grundbegriffe der Mengenlehre	25
12 Relationen und Funktionen	28
121 Relationen	28
122 Spezielle Eigenschaften von Relationen	30
1221 Linkstotalität	30
1222 Rechtstotalität	31
1223 Linkseindeutigkeit	32
1224 Rechtseindeutigkeit	33
1225 Übungsaufgaben zu speziellen Eigenschaften von Relationen	34
123 Funktionen	35
124 Spezielle Eigenschaften von Funktionen	36
125 Aufgaben: Relationen und Funktionen	39
13 Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz	41
131 Fakultät	41
132 Binomialkoeffizienten	42
1321 Rechenregeln für Binomialkoeffizienten	43
1322 Pascal'sches Koeffizientendreieck	44
133 Binomischer Lehrsatz	46
134 Aufgaben: Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz	48

2 Kombinatorik	52
21 Grundlegendes zur Kombinatorik	52
211 Was ist Kombinatorik?	52
212 Einfache kombinatorische Probleme	55
2121 Beispiel „Wettlauf“	56
2122 Beispiel „Wortbildung“	57
2123 Beispiel „OTTO“	58
2124 Beispiel „Lotto (6 aus 49)“	59
22 Vier Grundaufgaben der Kombinatorik	61
221 Permutationen	61
222 Ziehen von 2 Elementen aus 3	62
223 Ziehen von k Elementen aus n	65
2231 Variationen mit Zurücklegen	66
2232 Variationen ohne Zurücklegen	69
2233 Kombinationen ohne Zurücklegen	71
2234 Kombinationen mit Zurücklegen	74
224 Anwendung der 3 Grundaufgabe	77
225 Zusammenfassung zu den vier Grundaufgaben	80
226 Aufgaben zu den vier Grundaufgaben der Kombinatorik	82
23 Permutationen von Multimengen	90
231 Ein Problem und seine Lösung	90
2311 Die Methode des Aufzählens	91
2312 Zur systematischen Vorgehensweise	92
232 Beweis der allgemeinen Lösungsformel	95
233 Anwendungen	97
2331 Verallgemeinerung des binomischen Lehrsatzes	98
2332 Beispiel „Team-Permutationen“	99
234 Aufgaben: Permutationen von Multimengen	100
24 Das Schubfachprinzip	102
241 Formulierung und Verallgemeinerung	102
242 Anwendungen des Schubfachprinzips	104
2421 Anwendung gemeinsam mit anderen Argumentationen	105
243 Aufgaben: Das Schubfachprinzip	107
25 Die Siebformel	109
251 Problemstellung	109
252 Siebformel für 2 und 3 Mengen	111
253 Allgemeine Siebformel	114
2531 Beweis der allgemeinen Siebformel	114
254 Anwendungen der Siebformel	116
2541 Derangement-Zahlen	117
255 Aufgaben: Die Siebformel	119
26 Zusammenfassung: Kombinatorik	122

31 Thematische Einführung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung	126
311 Was ist Zufall?	127
3111 Der Zufall in der Informatik	128
312 Einführende Beispiele	129
3121 Wetterbericht	129
3122 Das Ziegenproblem	131
3123 Schuldig oder nicht schuldig?	133
32 Wahrscheinlichkeitsräume	134
321 Ergebnismengen und Ereignisse	135
322 Wahrscheinlichkeit von Ereignissen	140
3221 Relative Häufigkeiten	140
3222 Beispiel „Münzwurf“	141
3223 Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit	142
3224 Beispiele und Übungsaufgaben	144
323 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten	149
3231 Wahrscheinlichkeiten von durch „UND“ verknüpften Ereignissen	149
3232 Wahrscheinlichkeiten von durch „ODER“ verknüpften Ereignissen	153
324 Bedingte Wahrscheinlichkeiten	159
3241 Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten	160
3242 Ein irritierendes Beispiel	161
3243 Klärung des irritierenden Beispiels	162
3244 Der Multiplikationssatz	164
3245 Ereignisbäume	167
3246 Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit	170
3247 Der Satz von Bayes	172
325 Zusammenfassung: Wahrscheinlichkeitsräume	175
326 Aufgaben: Wahrscheinlichkeitsräume	177
33 Diskrete Zufallsvariablen	187
331 Definition und Eigenschaften von Zufallsvariablen	188
332 Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	191
333 Der Erwartungswert	196
3331 Definition und grundlegende Eigenschaften von Erwartungswerten	196
3332 Bedingte Erwartungswerte	200
3333 Erwartungswerte für unendliche Wahrscheinlichkeitsräume	203
334 Die Varianz	204
335 Mehrere Zufallsvariablen	210
3351 Definitionen und Beispiele	211
3352 Unabhängige Zufallsvariablen	214
3353 Nützliche Sätze und ihre Anwendungen	217
336 Zusammenfassung: Diskrete Zufallsvariablen	220
337 Aufgaben: Diskrete Zufallsvariablen	222
34 Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	239
341 Gleichmäßige diskrete Verteilung	239
342 Bernoulli-Verteilung	241
343 Binomialverteilung	241
3431 Eine Simulation	242
3432 Herleitung der Binomialverteilung	243
3433 Erwartungswert und Varianz der Binomialverteilung	245
344 Hypergeometrische Verteilung	249
345 Geometrische Verteilung	252
346 Poisson-Verteilung	255
347 Zusammenfassung: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	261
348 Aufgaben: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	262
35 Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen	272
351 Kontinuierliche Zufallsvariablen	273
3511 Kontinuierliche Dichte- und Verteilungsfunktionen	274
3512 Funktionen kontinuierlicher Zufallsvariablen	279
352 Erwartungswert und Varianz	283
353 Gleichverteilung	287

354 Exponentialverteilung	290
355 Normalverteilung	294
3551 Grundlegende Eigenschaften der Normalverteilung	294
3552 Nützliche Regeln und Sätze	297
356 Zusammenfassung: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen	299
357 Aufgaben: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen	301
36 Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik	313
361 Fehler bei Messungen	314
362 Statistische Eigenschaften von Stichproben	315
363 Vertrauensintervalle bei Messungen	320
364 Zusammenfassung: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik	324
365 Aufgaben: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik	325

41 Thematische Einführung	329
411 Was ist Kryptographie?	330
412 Grundlegendes über Chiffrierverfahren	332
4121 Symmetrische Chiffrieralgorithmen	333
4122 Asymmetrische Chiffrieralgorithmen	334
413 Angriffe der Kryptoanalytiker	335
42 Grundlegende Begriffe der Kryptographie	335
421 Chiffrierung und Codierung	336
422 Chiffrierschritte und Chiffrierschritt-Systeme	339
423 Eigenschaften von Chiffrierungen	342
424 Zusammenfassung: Grundlegende Begriffe der Kryptographie	346
425 Aufgaben: Grundlegende Begriffe der Kryptographie	348
43 Symmetrische Chiffrierverfahren	351
431 Bezeichnungen und Vereinbarungen	352
432 Caesar-Chiffrierung	353
4321 Addition modulo 26	355
433 Allgemeine monoalphabetische Substitution	356
4331 Statistische Analyse	358
434 Vigenère-Chiffrierung	362
435 Kryptoanalyse der Vigenère-Chiffrierung	366
436 Stromchiffrierungen: Chiffriermaschinen	368
437 Stromchiffrierungen: One-Time-Pad	370
438 Blockchiffrierungen: DES-Verfahren	372
4381 Beschreibung des DES-Verfahrens	372
439 Blockchiffrierungen: DES-Nachfolger	376
4310 Zusammenfassung: Symmetrische Chiffrierverfahren	377
4311 Aufgaben: Symmetrische Chiffrierverfahren	378
44 Asymmetrische Chiffrierverfahren	382
441 Grundidee von Public-Key-Verfahren	382
4411 Zur digitalen Unterschrift	383
4412 Zur Einwegfunktion	384
442 Primzahlen	386
443 Teilbarkeit	389
4431 Der größte gemeinsame Teiler (ggT)	389
4432 Darstellung des $\text{ggT}(a, b)$ als Summe von Vielfachen von a und b	392
4433 Die Euler'sche Phi-Funktion	394
444 Die Modulo-Arithmetik	395
4441 Restklassen modulo m	396
4442 Rechenoperationen mit Restklassen	398
4443 Praktische Rechenverfahren modulo m	400
4444 Multiplikationstabellen modulo m	402
4445 Inverse modulo m	403
4446 Berechnung von Inversen	406
4447 Das Euler'sche Theorem	409
445 Einwegfunktionen	413
4451 Definition des Begriffs Einwegfunktion	413
4452 Kandidaten für Einwegfunktionen	415
446 Das Diffie-Hellman-Verfahren	418
447 Chiffrierverfahren ohne Schlüsselvereinbarung	420
448 Das RSA-Verfahren	423
4481 Beschreibung des RSA-Verfahrens	424
4482 Ein RSA-Beispiel	426
449 Vergleich zwischen symmetrischen und asymmetrischen Chiffrierverfahren	428
4410 Hybridverfahren	429
4411 Digitale Unterschriften	431
4412 Zusammenfassung: Asymmetrische Chiffrierverfahren	433
4413 Aufgaben: Asymmetrische Chiffrierverfahren	435
Anhang	
I Literaturverzeichnis	439

II Abbildungsverzeichnis	440
III Tabellenverzeichnis	445
IV Medienverzeichnis	446
V Formelverzeichnis	447
VI Aufgabenverzeichnis	450